

Лабораторная работа № 8

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Студент: Чжао Синья

Учётная запись: zhaoxinya

Имя хоста: zhaoxinya

Номер студенческого билета: 113225832

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы. Операционные системы

Содержание

1. [Цель работы](#)
 2. [Задание работы](#)
 3. [Теоретические сведения](#)
 4. [Соглашения об именовании](#)
 5. [Ход выполнения работы](#)
 6. [Выводы](#)
 7. [Ответы на контрольные вопросы](#)
 8. [Библиография](#)
-

Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Задание работы

1. Ознакомиться с перенаправлением ввода-вывода.
2. Освоить работу с конвейерами (pipe).
3. Освоить команды поиска файлов (`find`) и фильтрации (`grep`).
4. Проверить использование диска (`df` , `du`).

5. Освоить управление задачами и процессами (`jobs` , `ps` , `kill`).

Теоретические сведения

Три стандартных потока

- `stdin` — стандартный ввод (дескриптор 0)
- `stdout` — стандартный вывод (дескриптор 1)
- `stderr` — вывод ошибок (дескриптор 2)

Перенаправление

```
1>filename      # stdout → файл (перезапись)
1>>filename     # stdout → файл (добавление)
2>filename      # stderr → файл
2>>filename     # stderr → файл (добавление)
&>filename      # stdout и stderr → файл
```

Конвейер

```
ls -la | sort > sorting_list
```

Команда find

```
find путь [-опции]
```

Примеры:

```
find ~ -name "f*" -print
find ~ -name "*.tmp" -exec rm {} \;
```

Команда grep

```
grep строка имя_файла
```

Проверка использования диска

```
df -h
du -a ~
du -sh ~
```

Управление задачами

```
gedit &          # запуск в фоне
jobs             # список задач
kill %номер_задачи # завершение
```

Управление процессами

```
ps aux          # список процессов
ps aux | grep gedit # найти процесс
kill -9 PID     # завершить
pkill -f gedit  # завершить по имени
```

Соглашения об именовании

- Пользователь ВМ: `zhaoxinya`
- Имя хоста: `zhaoxinya`
- Имя виртуальной машины: `ZhaoXinya2`

Проверка:

```
whoami
hostname
id
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ whoami
zhaoxinya
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ hostname
zhaoxinya
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ id
uid=1000(zhaoxinya) gid=1000(zhaoxinya) groups=1000(zhaoxinya),10(wheel) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Ход выполнения работы

2. Файл file.txt

```
cd ~  
ls /etc > file.txt  
ls ~ >> file.txt  
head -30 file.txt
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ cd ~  
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ls /etc > file.txt  
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ls ~ >> file.txt  
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ cat file.txt | head -30  
abrt  
adjtime  
aliases  
alsa  
alternatives  
anaconda  
anacrontab  
anthy-unicode.conf  
asound.conf  
at.deny  
audit  
authselect  
avahi  
bash_completion.d  
bashrc  
bindresvport.blacklist
```

```
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
ceph
chkconfig.d
chromium
chrony.conf
cifs-utils
cockpit
colord
containers
credstore
```

Файл `file.txt` содержит список файлов из `/etc` и домашнего каталога.

3. Файл `conf.txt`

```
grep "\.conf" file.txt > conf.txt
cat conf.txt
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ cd ~
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ grep "\.conf" file.txt > conf.txt
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
dley-na-server-service.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprind.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
```

libaudit.conf
locale.conf
logrotate.conf
makedumpfile.conf.sample
man_db.conf
mke2fs.conf
mtools.conf
ndctl.conf.d
nfs.conf
nfsmount.conf
nilfs_cleanerd.conf
nsswitch.conf
opensc.conf
opensc-x86_64.conf
passim.conf
passwdqc.conf
reader.conf.d
request-key.conf

```
resolv.conf
rsyncd.conf
rsyslog.conf
rygel.conf
sestatus.conf
sudo.conf
swtpm-localca.conf
swtpm_setup.conf
sysctl.conf
Trolltech.conf
ts.conf
updatedb.conf
uresourced.conf
usb_modeswitch.conf
vconsole.conf
whois.conf
xattr.conf
```

В `conf.txt` записаны файлы с расширением `.conf`.

4. Файлы, начинающиеся с с

```
ls ~ | grep "^с"
find ~ -maxdepth 1 -name "с*"
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ls ~ | grep "^c"
conf.txt
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ find ~ -maxdepth 1 -name "c*"
/home/zhaoxinya/conf.txt
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ls -d ~/c* 2>/dev/null
/home/zhaoxinya/conf.txt
```

Найден `conf.txt`.

5. Файлы /etc, начинающиеся с h

```
ls /etc | grep "^h" | less
```

[illegible]

Выведены `host.conf`, `hostname`, `hosts`, `hp`, `httpd`.

6. Фоновый поиск log

```
find / -name "log*" -print > ~/logfile 2>/dev/null &
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ find / -name "log*" -print > ~/logfile 2>/dev/
null &
[1] 13388
```

Через 5 секунд:

```
jobs
ls -l ~/logfile
head -20 ~/logfile
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ sleep 5
[1]+  Exit 1                  find / -name "log*" -print > ~/logfile
2> /dev/null
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ jobs
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ls -l ~/logfile
-rw-r--r--. 1 zhaoxinya zhaoxinya 57546 Oct  7 23:44 /home/zhaoxinya/
logfile
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ head -20 ~/logfile
/dev/log
/home/zhaoxinya/.local/share/keyrings/login.keyring
/home/zhaoxinya/.local/share/pnpm/global/v11/14b8-18dc2fd6d5fc7572-0/
node_modules/.pnpm/pnpm@file+...+usr+local+lib+no
de_modules+pnpm/node_modules/pnpm/dist/node_modules/node-gyp/lib/log.
js
/home/zhaoxinya/.local/share/pnpm/global/v11/14e8-18dc2ff01cf3ff57-0/
node_modules/.pnpm/log-symbols@4.1.0
/home/zhaoxinya/.local/share/pnpm/global/v11/14e8-18dc2ff01cf3ff57-0/
node_modules/.pnpm/log-symbols@4.1.0/node_modules/log-symbols
```

```
/home/zhaoxinya/.local/share/pnpm/global/v11/14e8-18dc2ff01cf3ff57-0/
node_modules/.pnpm/ora@5.4.1/node_modules/log-symbols
/home/zhaoxinya/.local/share/pnpm/global/v11/14e8-18dc2ff01cf3ff57-0/
node_modules/.pnpm/commitizen@4.3.2_@types+node@26.6.4_typescript@7.0
.2/node_modules/commitizen/dist/git/log.js
/home/zhaoxinya/.local/share/pnpm/global/v11/14e8-18dc2ff01cf3ff57-0/
node_modules/.pnpm/commitizen@4.3.2_@types+node@26.6.4_typescript@7.0
.2/node_modules/commitizen/logo
/home/zhaoxinya/.local/share/pnpm/global/v11/14e8-18dc2ff01cf3ff57-0/
node_modules/.pnpm/node_modules/log-symbols
/home/zhaoxinya/.local/share/pnpm/global/v11/155d-18dc3023f099d984-0/
node_modules/.pnpm/neo-async@2.6.2/node_modules/neo-async/log.js
/home/zhaoxinya/.local/share/pnpm/global/v11/155d-18dc3023f099d984-0/
node_modules/.pnpm/handlebars@4.7.10/node_modules/handlebars/lib/hand
lebars/helpers/log.js
/home/zhaoxinya/.local/share/pnpm/global/v11/155d-18dc3023f099d984-0/
node_modules/.pnpm/handlebars@4.7.10/node_modules/handlebars/lib/hand
lebars/logger.js
```

```
lebars/logger.js
/home/zhaoxinya/.local/share/pnpm/global/v11/155d-18dc3023f099d984-0/
node_modules/.pnpm/handlebars@4.7.10/node_modules/handlebars/dist/cjs
/handlebars/helpers/log.js
/home/zhaoxinya/.local/share/pnpm/global/v11/155d-18dc3023f099d984-0/
node_modules/.pnpm/handlebars@4.7.10/node_modules/handlebars/dist/cjs
/handlebars/logger.js
/home/zhaoxinya/.local/share/pnpm/global/v11/155d-18dc3023f099d984-0/
node_modules/.pnpm/handlebars@4.7.10/node_modules/handlebars/dist/amd
/handlebars/helpers/log.js
/home/zhaoxinya/.local/share/pnpm/global/v11/155d-18dc3023f099d984-0/
node_modules/.pnpm/handlebars@4.7.10/node_modules/handlebars/dist/amd
/handlebars/logger.js
/home/zhaoxinya/.local/share/chezmoi/.git/logs
/home/zhaoxinya/.cache/pnpm/v11/metadata/https%3A+registry.npmjs.org/
log-symbols.jsonl
/home/zhaoxinya/work/study/2026-2027/os-intro/.git/logs
/home/zhaoxinya/work/git-extended/.git/logs
```

Результат: logfile создан, 57546 байт.

7. Удаление logfile

```
rm ~/logfile
ls ~/logfile
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ rm ~/logfile
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ls ~/logfile
ls: cannot access '/home/zhaoxinya/logfile': No such file or directory
y
```

Результат:

```
ls: cannot access '/home/zhaoxinya/logfile': No such file or directory
```

8. Запуск gnome-text-editor в фоне

```
gnome-text-editor &
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ gedit &
[1] 13470
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ bash: gedit: command not found...
Install package 'gedit' to provide command 'gedit'? [N/y]
```

Результат: [1] 13500

9. Определение PID

```
ps aux | grep gnome-text-editor | grep -v grep
pgrep -a -f gnome-text-editor
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ pgrep -a gnome-text-editor
pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches
Try `pgrep -f' option to match against the complete command line.
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ps aux | grep gnome-text-editor
zhaoxin+  13500  0.2  2.4 2959380 201016 pts/0  Sl   23:51   0:01  gn
ome-text-editor
zhaoxin+  13602  0.0  0.0 231384   2536 pts/0   S+   23:59   0:00  gr
ep --color=auto  gnome-text-editor
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ps aux | grep gnome-text-editor | grep -v grep
zhaoxin+  13500  0.2  2.4 2959380 201016 pts/0  Sl   23:51   0:01  gn
ome-text-editor
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ pgrep -a -f gnome-text-editor
13500 gnome-text-editor
```

Результат:

```
zhaoxin+ 13500 ... gnome-text-editor
13500 gnome-text-editor
```

10. Завершение процесса

```
kill -9 13500
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ kill -9 13500
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ pgrep -a -f gnome-text-editor
[2]-  Killed                  gnome-text-editor
```

Результат:

```
[2]-  Killed    gnome-text-editor
```

11. df и du

```
df -h
du -sh ~
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3       79G   4.4G   74G   6% /
devtmpfs        3.9G     0   3.9G   0% /dev
tmpfs           3.9G   96K   3.9G   1% /dev/shm
tmpfs           1.6G   1.4M   1.6G   1% /run
tmpfs           1.0M     0   1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs           3.9G   3.2M   3.9G   1% /tmp
/dev/sda3       79G   4.4G   74G   6% /home
/dev/sda2       974M   326M   581M  36% /boot
tmpfs           1.0M     0   1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs           793M   180K   793M   1% /run/user/1000
/dev/sr0        51M    51M     0 100% /run/media/zhaoxinya/VBox_GAs_7.2.6
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ du -sh ~
527M    /home/zhaoxinya
```

Результат:

```
/dev/sda3    79G   4.4G   74G    6% /  
/dev/sda2   974M   326M  581M   36% /boot  
/dev/sda3    79G   4.4G   74G    6% /home
```

```
527M /home/zhaoxinya
```

12. Поиск директорий

```
find ~ -type d | head -30
```

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ find ~ -type d | head -30  
/home/zhaoxinya  
/home/zhaoxinya/.mozilla  
/home/zhaoxinya/.mozilla/extensions  
/home/zhaoxinya/.mozilla/plugins  
/home/zhaoxinya/.mozilla/firefox  
/home/zhaoxinya/.mozilla/firefox/Crash Reports  
/home/zhaoxinya/.mozilla/firefox/Crash Reports/events  
/home/zhaoxinya/.mozilla/firefox/Pending Pings  
/home/zhaoxinya/.mozilla/firefox/1qaw1b5w.default-release  
/home/zhaoxinya/.mozilla/firefox/1qaw1b5w.default-release/minidumps  
/home/zhaoxinya/.mozilla/firefox/1qaw1b5w.default-release/crashes  
/home/zhaoxinya/.mozilla/firefox/1qaw1b5w.default-release/crashes/events  
/home/zhaoxinya/.mozilla/firefox/1qaw1b5w.default-release/storage  
/home/zhaoxinya/.mozilla/firefox/1qaw1b5w.default-release/storage/permanent  
/home/zhaoxinya/.mozilla/firefox/1qaw1b5w.default-release/storage/permanent/chrome
```

```
/home/zhaoxinya/.mozilla/firefox/1qaw1b5w.default-release/storage/per  
manent/chrome/idb  
/home/zhaoxinya/.mozilla/firefox/1qaw1b5w.default-release/storage/per  
manent/chrome/idb/3870112724rsegmnoittet-es.files  
/home/zhaoxinya/.mozilla/firefox/1qaw1b5w.default-release/storage/per  
manent/chrome/idb/3561288849sdhlie.files  
/home/zhaoxinya/.mozilla/firefox/1qaw1b5w.default-release/storage/per  
manent/chrome/idb/1451318868ntouromlalnodry--eprc.files  
/home/zhaoxinya/.mozilla/firefox/1qaw1b5w.default-release/storage/per  
manent/chrome/idb/2918063365piupsah.files  
/home/zhaoxinya/.mozilla/firefox/1qaw1b5w.default-release/storage/per  
manent/chrome/idb/1657114595AmcateirvtiSty.files  
/home/zhaoxinya/.mozilla/firefox/1qaw1b5w.default-release/storage/per  
manent/chrome/idb/2823318777ntouromlalnodry--naod.files  
/home/zhaoxinya/.mozilla/firefox/1qaw1b5w.default-release/storage/tem  
porary  
/home/zhaoxinya/.mozilla/firefox/1qaw1b5w.default-release/storage/def  
ault
```

```
/home/zhaoxinya/.mozilla/firefox/1qaw1b5w.default-release/security_st  
ate  
/home/zhaoxinya/.mozilla/firefox/1qaw1b5w.default-release/extension-s  
tore  
/home/zhaoxinya/.mozilla/firefox/1qaw1b5w.default-release/extension-s  
tore-menus  
/home/zhaoxinya/.mozilla/firefox/1qaw1b5w.default-release/bookmarkbac  
kups  
/home/zhaoxinya/.mozilla/firefox/1qaw1b5w.default-release/datareporti  
ng  
/home/zhaoxinya/.mozilla/firefox/1qaw1b5w.default-release/datareporti  
ng/glean
```

Выведен список каталогов домашнего каталога.

Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены:

- перенаправление стандартных потоков ввода-вывода;
- конвейеры для объединения команд;
- команды поиска `find` и фильтрации `grep`;
- проверка использования диска (`df` , `du`);

- управление задачами (`jobs` , `&`) и процессами (`ps` , `kill`);
- удаление процессов по PID и по имени.

Ответы на контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода-вывода вы знаете?

- `stdin` (0)
- `stdout` (1)
- `stderr` (2)

2. Разница между `>` и `>>`

- `>` — перезапись
- `>>` — добавление

3. Что такое конвейер?

Передаёт вывод одной команды на вход другой:

```
ls -la | sort
```

4. Что такое процесс?

Процесс — выполняющийся экземпляр программы.

5. Что такое PID и GID?

- PID — идентификатор процесса
- GID — идентификатор группы

6. Что такое задачи?

Фоновые процессы текущей оболочки. Управление: `jobs` , `kill %N` .

7. `top` и `http`

- `top` — интерактивный монитор процессов
- `httpd` — HTTP-сервер

8. Команды поиска файлов

`find` — по имени и атрибутам; `grep` — по содержимому.

9. Поиск по контексту

```
grep "текст" файл
```

10. Объём свободной памяти

```
df -h
```

11. Объём домашнего каталога

```
du -sh ~
```

12. Удаление зависшего процесса

```
kill -9 PID  
pkill -9 имя
```

Библиография

1. Курячий Г. В., Маслинский К. А. Операционная система Linux. — М.: Интуит.Ру, 2005. — 392 с.
2. Робачевский А. Операционная система UNIX. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 656 сс.
3. Немет Э. Unix и Linux: руководство системного администратора. — Вильямс, 2014. — 1312 сс.
4. Robbins A. Bash Pocket Reference. — O'Reilly Media, 2016. — 156 сс.